

SA4 · Fitxa base — Moviment: servos, motors i ponts H

SA4 · Fitxa base — Moviment: servos, motors i ponts H

Nom: ____ Parella: ____ Data: ____

Faràs moure el sistema: posició amb servo i velocitat/direcció amb motor DC. Recorda la **massa comuna** i **no alimentar motors des de l'Arduino**.

El que has de fer

1 · Servomotor (S1)

0. **PREDIU:** mirant `01_servo_potenciometre.ino`, què farà el servo en girar el potenciòmetre? ____
1. Munta el servo (senyal al pin 9). Carrega i comprova la predicció.
 2. Rang d'angles de `write()`: de _ **a** _ graus.
 3. Funció que reesca 0-1023 → 0-180: _____
 4. **Repte:** vaivé automàtic 0↔180.

2 · Motor DC i pont H (S2)

1. Munta el motor amb el L298N (ENA=5, IN1=7, IN2=8) i **alimentació externa**.
2. Completa la lògica del pont H:

IN1	IN2	Resultat
HIGH	LOW	
LOW	HIGH	
LOW	LOW	

3. Com es regula la **velocitat**? Per quin pin? ____
4. **Repte:** funcions `endavant(vel)`, `enrere(vel)`, `atura()`.

3 · Del sensor al moviment (S3)

1. Connecta l'ultrasons i fes que la **velocitat depengui de la distància**:

Distància	Velocitat (0-255)
> 30 cm	
15-30 cm	
< 15 cm	

2. **Repte**: atura el motor sota un llindar de seguretat: ____ cm.

4 · Producte: barrera automàtica (S4)

Barrera que s'obre quan arriba un vehicle i es tanca sola. - Angle tancat: _° · **obert**: ° · *temps obert*: _ s · **detecció**: cm - **Defensa (1')**: funcionament + una aplicació real. S'avalua amb **R1, R2 i R3**.

Si t'encalles (DEPURA)

Describeu · **Examina** · **Prova** una hipòtesi cada cop · **Ubica** · **Repara** · **Apunta-ho**. Comprova la **massa comuna** i que el motor **no** s'alimenta del 5V de l'Arduino.

M'autoavaluo (NA/AS/AN/AE)

Criteri	NA	AS	AN	AE
Controlo la posició d'un servo i la velocitat d'un motor	☐	☐	☐	☐
Munto el circuit amb seguretat (massa comuna, alimentació externa)	☐	☐	☐	☐
Faig que el moviment respongui a un sensor	☐	☐	☐	☐

Quadern tècnic

- Per què cal un pont H / driver? _____
- Què és la massa comuna i per què és important? _____

- Un error i com l'he resolt: _____

✦ **Vols més?** +Reptes (ventilador, braç dispensador, rampa d'acceleració), rols, coavaluació, exit ticket, pensament computacional i ODS → **SA4_fitxa_ampliada.md**